



PER2025-057

Systèmes collaboratifs pour le contrôle d'atterrissage d'un nano-drone sur plateforme mobile

Encadrement: G rald ROCHER - gerald.rocher@univ-cotedazur.fr

Komi Jean-Paul ASSIMPAH
IoT-CPS

komi-jean-paul.assimpah@etu.univ-cotedazur.fr

Alban FALCOZ
IA-ID

alban.falcoz@etu.univ-cotedazur.fr

Evan GALLI
IoT-CPS

evan.galli@etu.univ-cotedazur.fr

Alexandre GRIPARI
IA-ID

alexandre.gripari@etu.univ-cotedazur.fr

ABSTRACT

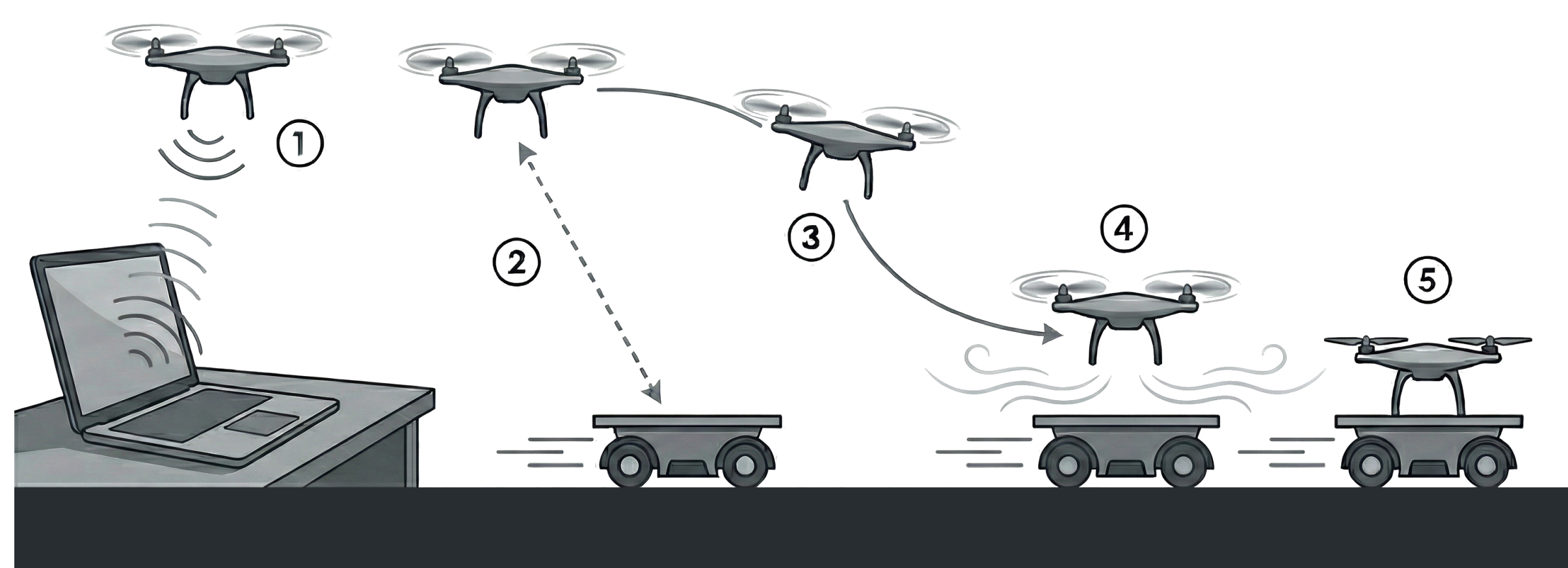


Fig. 1. – S quence d'atterrissage du drone autonome sur plateforme mobile

-   clenchement de la proc dure d'approche
- Estimation continue de la distance entre le drone et sa cible
- Guidage par inf rence du mod le neuronal (Deep RL)
- Coupeure des moteurs   basse altitude (mitigation de l'effet de sol)
- Atterrissage finalis 

Ce projet porte sur le d veloppement d'un syst me collaboratif permettant l'atterrissage autonome et pr cis d'un nano-drone sur une plateforme mobile. Il s'appuie sur une architecture distribu e sous ROS 2 Jazzy assurant la communication et la coordination entre un drone Crazyflie 2.1+ et un robot mobile.

La strat gie de guidage et d'atterrissage est apprise   l'aide d'algorithmes de *Deep Reinforcement Learning*, entra n s dans des environnements de simulation r alistes bas s sur NVIDIA IsaacSim et IsaacLab. Les mod les obtenus sont ensuite  valu s dans Gazebo afin d'analyser le transfert entre simulateurs (*Sim2Sim*), puis d ploy s sur les syst mes r els pour  tudier les  carts entre simulation et r alit  (*Sim2Real*).

PROBL MATIQUE

Apprentissage en simulateur de s quences d'atterrissage pour un drone autonome sur cible mobile
   Comment r duire l' cart « *Sim2Real* » entre simulation et r alit  (mod lisation imparfaite, dynamiques divergentes, bruit capteurs)

METHODOLOGIE

Nous mettons en  uvre une cha ne de validation *Sim2Sim2Real* pour mieux appr cier le *reality gap* inh rent   la simulation utilis e pour l'apprentissage.



Fig. 2. – Workflow de travail

Ce flux de travail permet d'entra ner une politique de contr le d finie par les espaces d'observation et d'action ci-dessous.

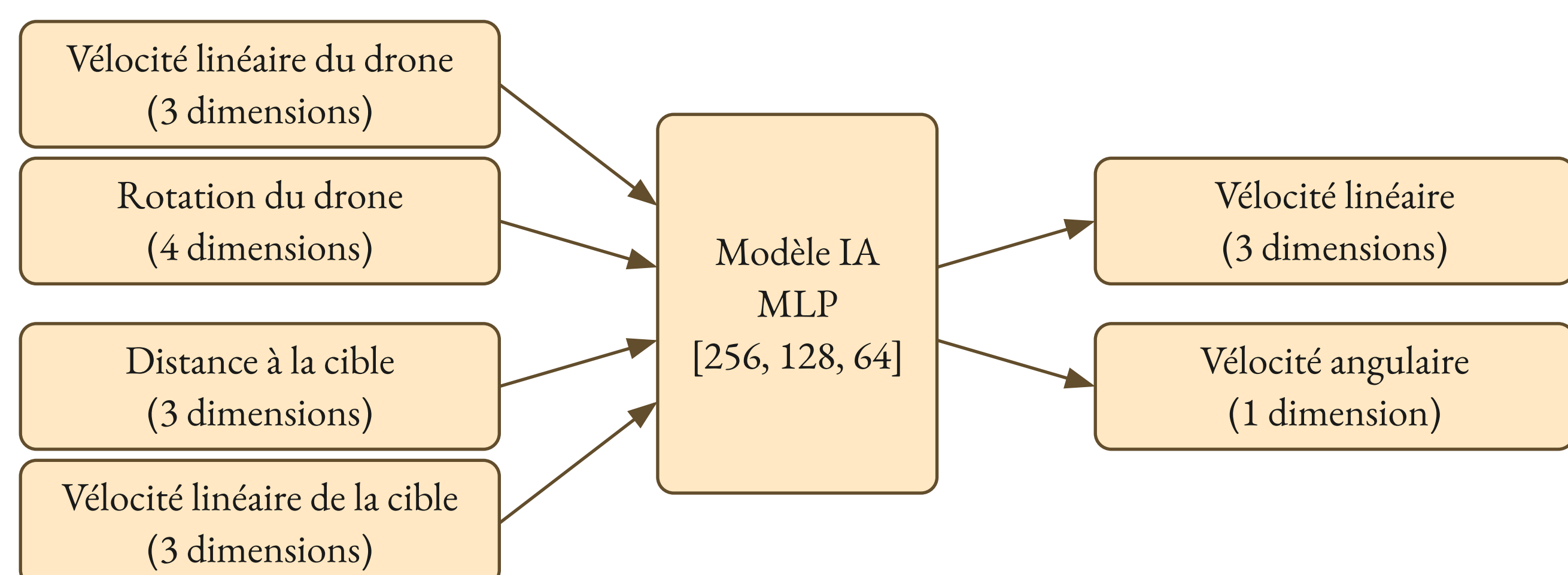


Fig. 3. – Entr es et sorties du mod le

ENVIRONNEMENT ROS 2

- Conversion de la politique entra n e vers le format standard ONNX pour une inf rence autonome
- Pont avec l'environnement Isaac pour la cr ation d'un espace de validation sim2sim
- Contr leur de vol en charge de la gestion des commandes moteurs, des phases de d collage/atterrissage et du maintien des ordres dans les limites physiques
- Phase de vol libre suivie du d clenchement de la s quence d'atterrissage autonome via la politique entra n e

APPRENTISSAGE PAR RENFORCEMENT PROFOND

- Minimisation de la distance entre le drone et la plateforme
- R gulation de la vitesse d'approche (p nalisation des v locit s excessives)
- Respect des contraintes d'inclinaison et de l'altitude de s curit 
- L'entra nement est r alis  sur 4096 environnements en parall le via l'algorithme PPO (RSL-RL)

Pour garantir la convergence, l'apprentissage est s quenc  par niveau de difficult  croissante :

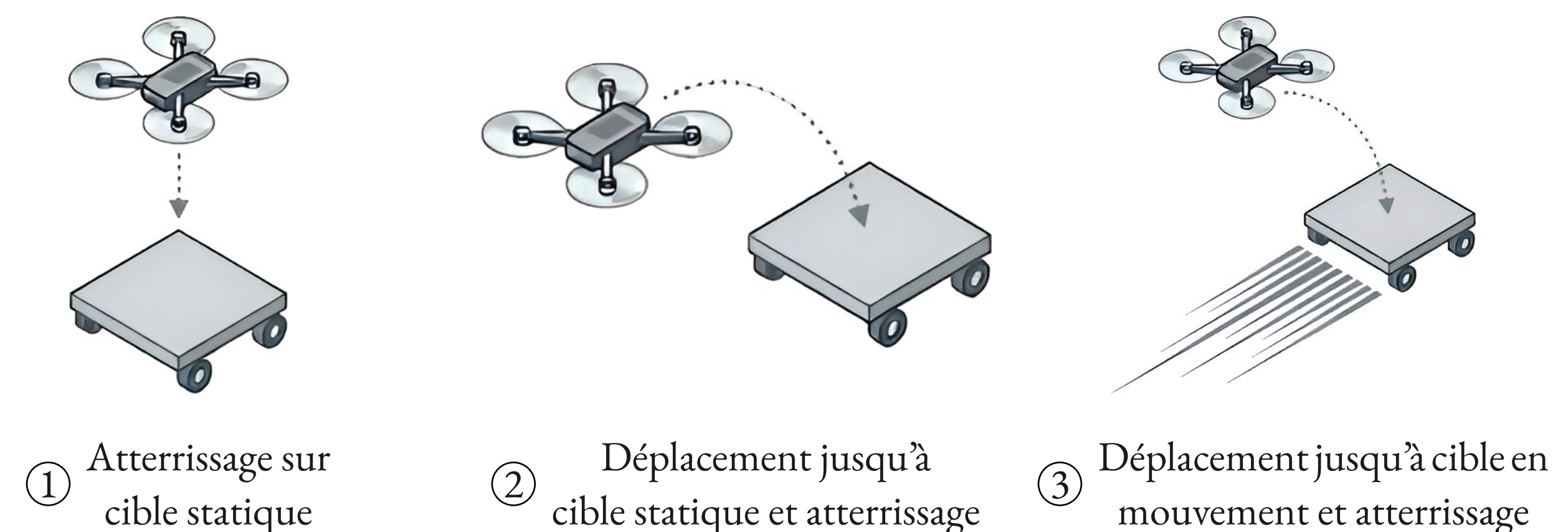


Fig. 4. –  tapes du Curriculum

R SULTATS

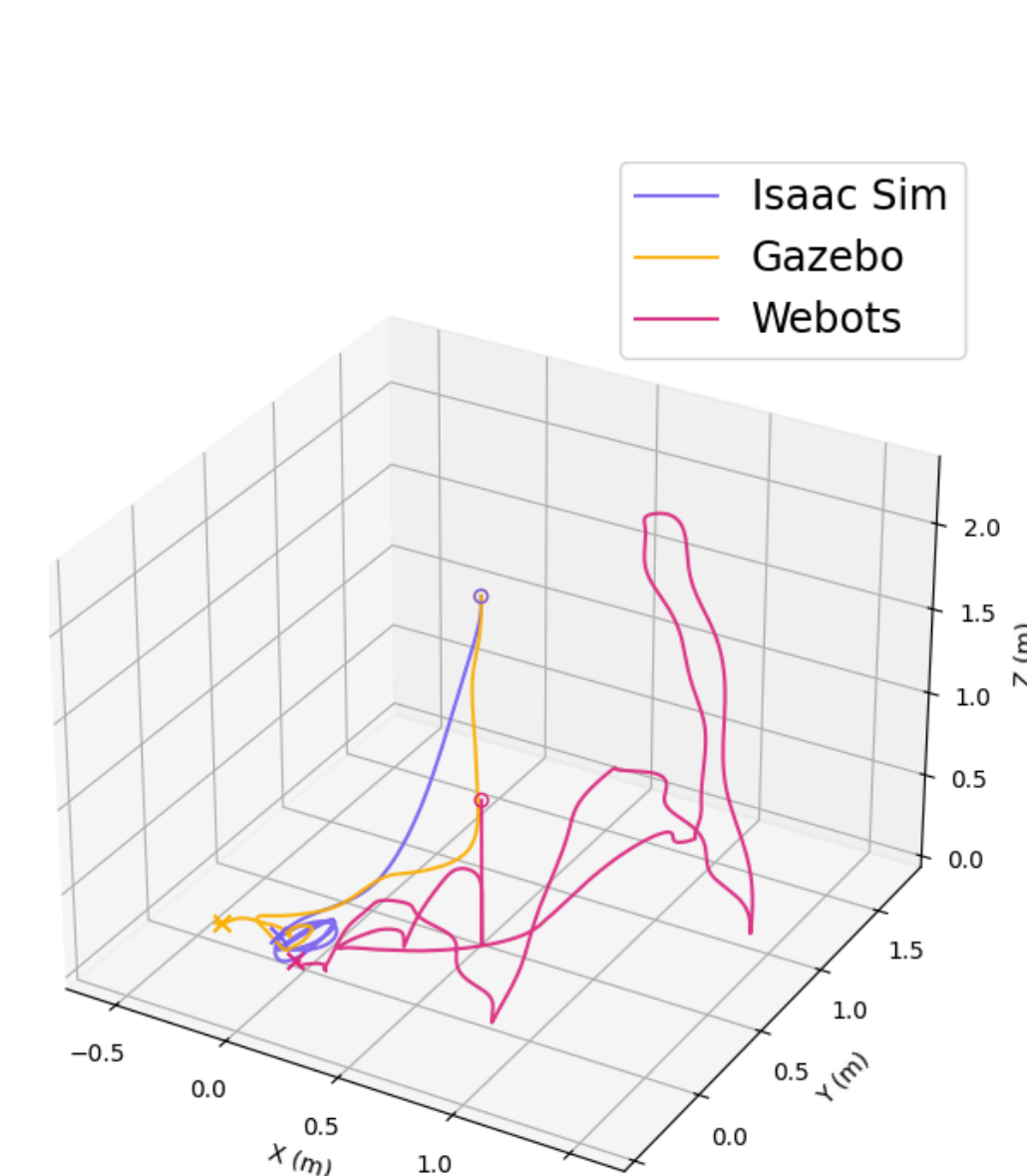


Fig. 5. – Parcours du drone selon diff rents simulateurs

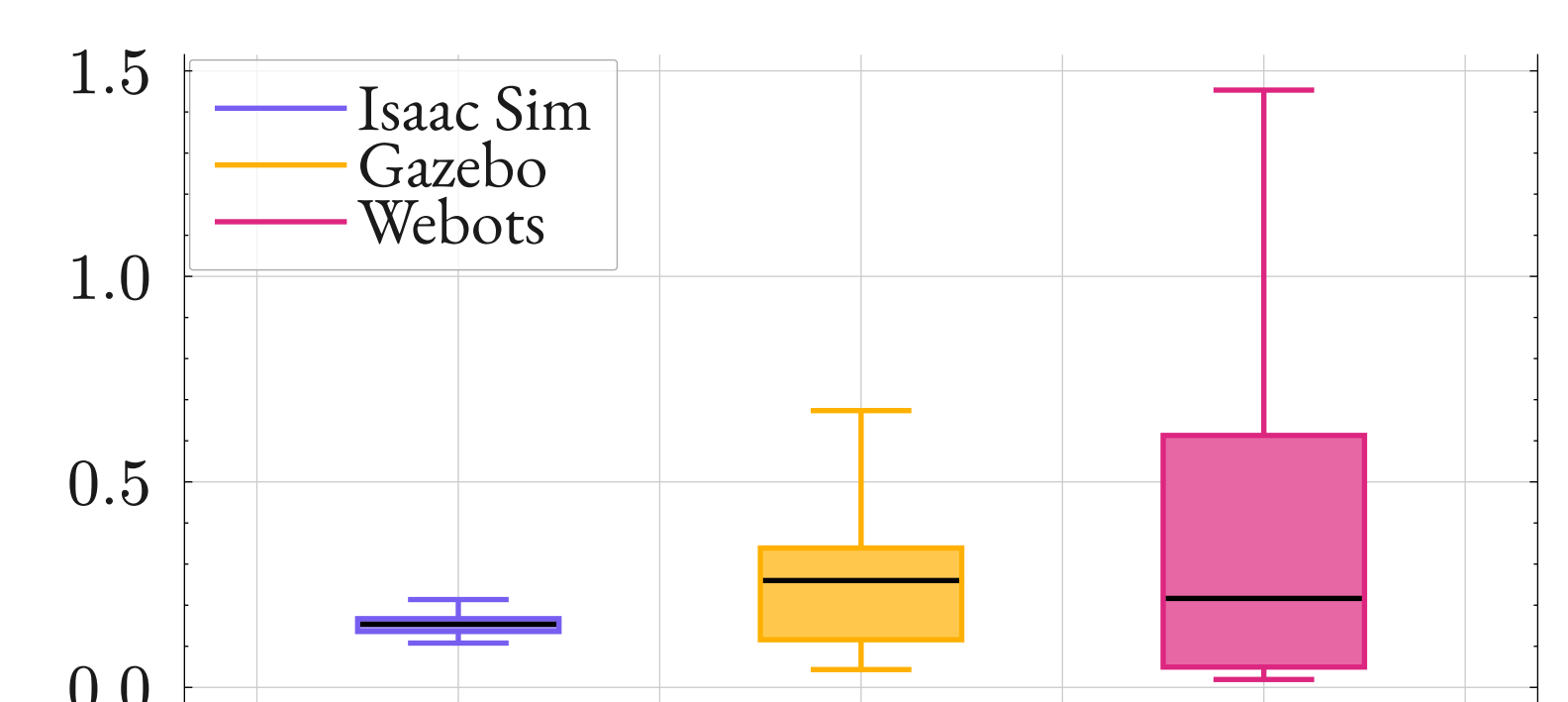


Fig. 6. – Distribution des altitudes entre simulateurs

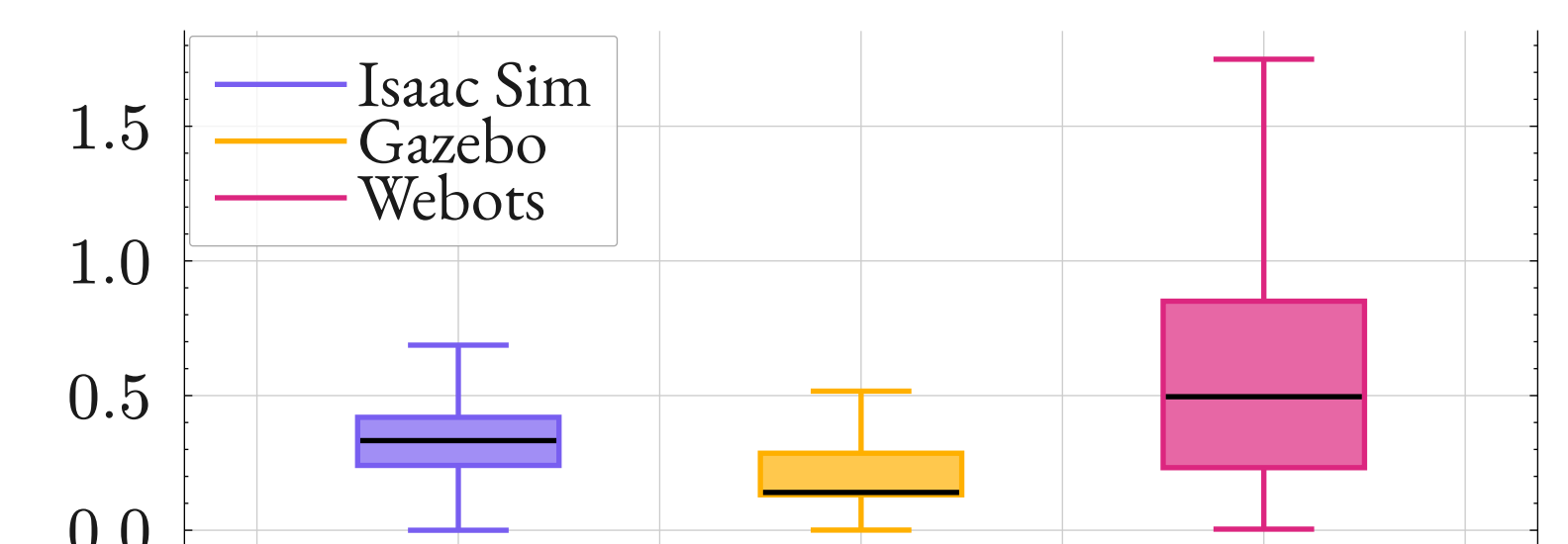


Fig. 7. – Distribution des vitesses entre simulateurs

PERSPECTIVES Architecture Manager-Based, Domain Randomization et LSTM